

Rapport de Stage Knowledge and Skills



Leticia Le Goff
Université de McGill



Sous l'encadrement de: Dr.Ing. Lamice MARTINS DO OUTEIRO
Période du stage: 06/06/2022 au 13/06/2022

Sommaire

Sommaire	2
Figures et Tableaux	2
Introduction	3
Remerciements	3
Présentation de l'entreprise Knowledge and Skills	3
Présentation générale de l'entreprise	3
Mentions légales et statuts juridiques	3
Services proposés	5
Coordonnées	5
Activités de l'entreprise	5
Les différentes plateformes	5
La clientèle	6
Organisation de l'entreprise	7
Analyse stratégique (Matrice SWOT)	7
Objectifs du stage	8
Descriptif du stage	8
Sujet du stage	8
Objectifs du stage	8
Programme du stage	9
Travail effectué	9
Conclusion	12

Figures et Tableaux

Figure 1: Organisation de l'entreprise	7
Tableau 1: Analyse stratégique (Matrice SWOT)	8

Introduction

Au cours du mois de juin, j'ai effectué un stage au sein de l'entreprise **KNOWLEDGE AND SKILLS SAS** situé à Lyon. Pendant ce stage j'ai pu m'intéresser au fonctionnement et à l'implantation d'une startup dans le milieu de l'ingénierie portant sur différents sujets tels que le génie industriel, le génie des matériaux et le génie de surface.

Ce stage m'a permis de découvrir un autre domaine de l'ingénierie en dehors de celui que j'étudie et m'a aussi permis de faire connaissance avec le milieu professionnel de l'industrie ainsi que le milieu académique.

L'élaboration de ce rapport a pour objet principal de relater toutes tâches effectuées et toutes connaissances que j'ai pu acquérir tout au long de mon stage sur le milieu de l'ingénierie et le fonctionnement d'une entreprise de type startup.

Remerciements

Je tiens à remercier mon encadrante de stage Dr. Ing. Lamice MARTINS DO OUTEIRO, pour sa confiance et les connaissances partagées avec moi. Je la remercie aussi pour sa disponibilité et la qualité de son encadrement lors de mon stage qui m'a aidé à mieux comprendre le milieu professionnel d'une startup ainsi que l'organisation et le fonctionnement d'une conférence.

Présentation de l'entreprise Knowledge and Skills

Présentation générale de l'entreprise

Mentions légales et statuts juridiques

La société **KNOWLEDGE AND SKILLS SAS**, conformément à la loi française, est une **société par actions simplifiée à capital variable minimum de 1.000 euros**, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mâcon (France) sous le numéro 891 952 939, dont le siège social est situé au sein du Centre d'affaires Scribes, Cité de l'Entreprise, 200 boulevard de la Résistance à Mâcon (71000) France.

Les fonctions de la société sont les suivantes :

- La création, le développement, l'exploitation et la commercialisation de tout support numérique (plateforme, site internet, application mobile) relatif à la formation en ligne en matière de génie mécanique, génie des matériaux, génie industriel, génie électrique, pratiques de l'ingénieur et pratiques du scientifique;

- La conception, l'édition, la production, l'exploitation, la distribution, la commercialisation et la diffusion, sur tout support connu ou inconnu à ce jour, de contenus notamment rédactionnels, graphiques, photographiques, audiovisuels, multimédias ou illustratifs;
- L'activité de collecte, de traitement, d'exploitation et de commercialisation de données;
- La négociation de licences et plus généralement de tout droit de propriété intellectuelle;
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de toutes marques, de tous procédés liés à son activité d'édition et exploitation de contenus scientifiques à caractère informatif et des formations en ligne.

La société développe, gère et exploite actuellement le Portail KS-Portal© qui est un SaaS dont l'objectif est le partage des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie sous format publication scientifique vidéo, cours vidéo, rediffusion de conférences et classes en ligne organisées par des ingénieurs et scientifiques en accès libre ou à titre lucratif. L'hébergement du SaaS est assuré par Amazon Web Service EMEA SARL dans le cadre du programme AWS EdTech innovators.

Les données partagées sur KS-Portal© sont protégées par les lois relatives à la propriété intellectuelle et industrielle actuellement en vigueur et sont la propriété exclusive de Knowledge and Skills ou de tiers partenaires ayant autorisé Knowledge and Skills à les utiliser. Le site Knowledge and Skills est régi par la loi française.

Spécialisation et secteur d'activité

La société se focalise actuellement dans la commercialisation des services de KS-Portal©. KS-Journal© et KS-Conférence© dans les secteurs suivants:

- **Génie mécanique** (procédés de fabrication, analyse par éléments finis, analyse structurelle, mécanique fondamentale, conception mécanique, dynamique des fluides, mécanique des systèmes, biomécanique, ingénierie acoustique).
- **Génie des matériaux** (nanomatériaux, biomatériaux, polymères, semi-conducteurs, céramiques et verres, métaux et alliages, fondamentaux des matériaux, science numérique des matériaux, propriétés électroniques, optiques et magnétiques).
- **Génie électrique** (puissance, contrôle, électronique, micro et nanoélectronique, traitement de signal, télécommunications, instrumentation, automatisation, conception assistée par ordinateur).

- **Génie industriel** (facteurs humains et ingénierie de la sécurité, ingénierie qualité et fiabilité, ingénierie et gestion des opérations, ingénierie et gestion des systèmes d'information, recherche opérationnelle et optimisation, gestion de la chaîne d'approvisionnement et logistique, ingénierie des installations et gestion de l'énergie, planification des politiques, industrie 4.0).
- **Disciplines transverses** (mécatronique et robotique, micro-systèmes électromécaniques MEMS, aéronautique et génie aérospatial, mathématiques appliquées, systèmes électromécaniques, automobile, énergie, pétrole et gaz).
- **Pratiques de l'ingénieur et du scientifique** (éthique et législation, développement de carrière, l'entrepreneuriat pour les ingénieurs, gestion de projet, compétences en communication, gestion d'équipe, procédures expérimentales, méthodes d'analyse des résultats, compétences rédactionnelles, projets de recherche et financements, communication scientifique).

Services proposés

Étant la première en Europe à publier du contenu vidéo éducatif ou informatif scientifique et/ou technique évalué par des pairs pour les ingénieurs et scientifiques, **KNOWLEDGE AND SKILLS SAS** se qualifie comme une **StartUp** qui a pour **but** d'encourager les jeunes ingénieurs, docteurs en ingénierie et scientifiques à mettre leurs compétences pédagogiques, scientifiques, techniques et humaines au service de l'industrie et de la communauté internationale des ingénieurs dans le but de faire progresser la profession.

Coordonnées

Adresse e-mail de contact: info@knowledgeandskills.eu

Adresse web de l'entreprise: www.knowledgeandskills.eu

Adresse web de la plateforme KS-Portal®: www.ks-portal.net

Adresse web de la plateforme KS-Journal®: www.ks-journal.net

Adresse web de la plateforme KS-Conférence®: www.ks-conference.net

Adresse physique: Centre d'affaires Scribes, Cité de l'Entreprise, 200 boulevard de la Résistance à Mâcon (71000) France.

Activités de l'entreprise

Les différentes plateformes

KNOWLEDGE AND SKILLS SAS est aujourd'hui composée de trois plateformes qui s'efforcent de créer et de diffuser (à l'échelle publique et privée) du matériel multimédia

pédagogique pour les ingénieurs, les agents techniques et les étudiants. Ces trois plateformes sont les suivantes:

- **KS-Portal**®, une plateforme pour cours en ligne évalués par des pairs et cours par vidéoconférence offrant des services aux instructeurs et aux étudiants,
- **KS-Journal**®, la revue vidéo scientifique « Knowledge and Skills », accompagné d'un comité de lecture dans le domaine de l'ingénierie (ISSN 2800-2083),
- **KS-Conférence**®, la plateforme pour la diffusion en direct et en différé des conférences en ligne et hybrides avec accès privé pour les organisateurs et les participants.

La clientèle

KNOWLEDGE AND SKILLS SAS cible deux types de clientèle sur ses trois plateformes et leur propose l'offre suivante:

« Talent Users - Formateur »:

- La soumission des contenus sous forme de vidéos (publication scientifique, cours ou tutoriel) accompagnées de supports dématérialisés en vue de les présenter à la vente ou en accès libre dans le catalogue de la plateforme après une révision par des pairs (Peer Review).
- Pour l'amélioration de la qualité, visibilité du cours créé et l'augmentation de son attractivité, Knowledge and Skills propose un service d'édition graphique, de traitement audiovisuel et de prospection en plus de la révision par les pairs pour ceux qui le souhaitent.
- La planification et l'organisation de classes virtuelles pour vendre des sessions de formation en direct en visioconférence.

« Apprentice Users - élève »:

- Visualiser des contenus des publications à partir de la bibliothèque de la plateforme en ligne.
- Visualiser des rediffusions de conférences scientifiques partenaires avec Knowledge and Skills.
- S'inscrire et assister à des sessions de formation avec des experts et professeurs en ingénierie en ligne via la plateforme.
- Demander une formation en ligne sur mesure.

Organisation de l'entreprise

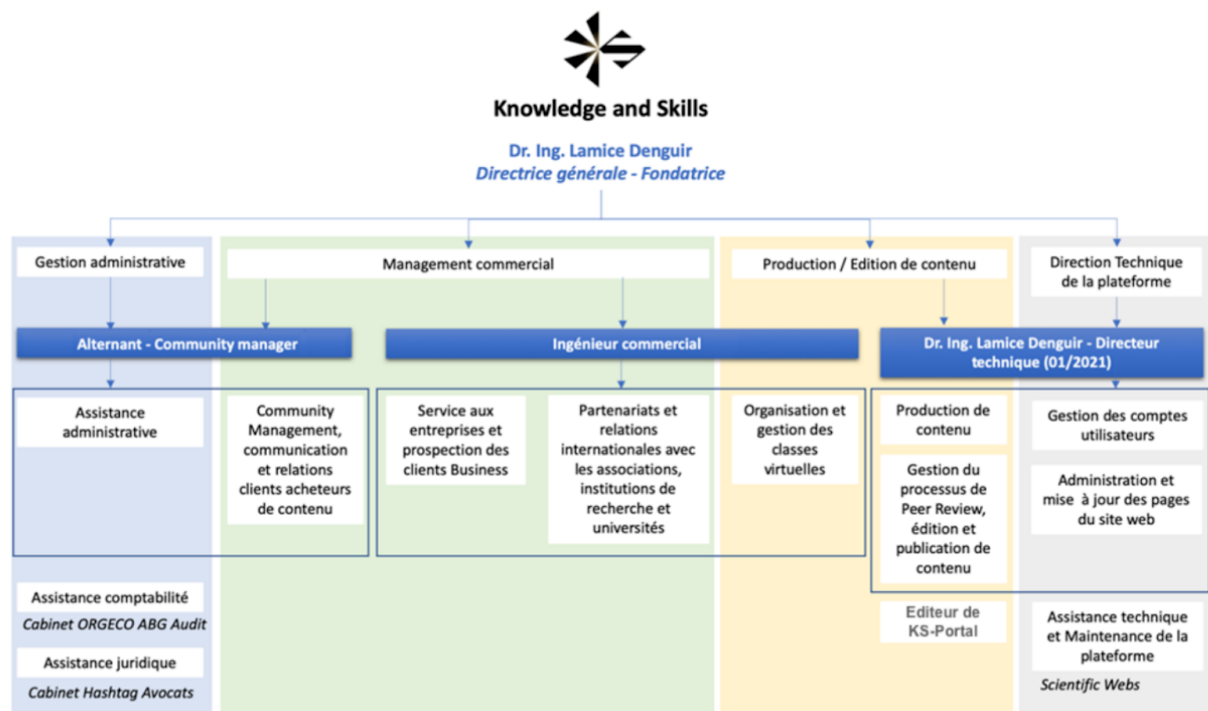


Figure 1 : Organigramme du fonctionnement et l'organisation de l'entreprise Knowledge and Skills SAS

Analyse stratégique (Matrice SWOT)

FORCES	FAIBLESSES
→ Diffusion de conférences en mode hybride ce qui offre une bonne alternative lors d'évènements internationaux → Participants peuvent regarder dans leur temps libre les vidéos enregistrées → Participants peuvent regarder en direct les sessions de la conférence → Accès restreints afin d'avoir seulement les participants de la conférence admis dans les sessions	→ Dépendant du «bouche-à-oreille» entre participants et leur réseau, → Nécessite une plus grande audience pour pouvoir mieux cerner les opportunités de conférences en ingénierie
OPPORTUNITÉS	MENACES

→ Ouverture sur les autres services de Knowledge and Skills, tels KS-Portal et KS-Journal → Valorisation des conférences en ligne ou hybride pendant et après la crise sanitaire → Facile d'accès pour les participants, et facile à organiser pour les organisateurs → Enrichir le contenu des autres plateformes avec des nouvelles vidéos et papiers scientifiques provenant des conférences	→ Augmentation des cybers-attaques avec le conflit russo-ukrainien qui met à risque la sécurité de la plateforme
--	--

Tableau 1: Tableau d'analyse stratégique de la plateforme KS-Conférence

Objectifs du stage

Descriptif du stage

Sujet du stage

La EdTech dans le domaine de l'ingénierie et de la communication scientifique multimédia : participation de Knowledge & Skills à l'organisation d'une conférence scientifique destinée aux ingénieurs et chercheurs.

Objectifs du stage

- Enrichir ses connaissances du monde de l'entreprise sous toutes ses dimensions : l'organisation, le fonctionnement, la vie et la culture de l'entreprise;
- Développer ses compétences relationnelles en termes de communication, savoir-être et discipline;
- Comprendre le processus de production des services/produits de l'entreprise et y participer;
- Appliquer ses connaissances académiques dans l'exécution de tâches et projets concrets relevant de l'activité de l'entreprise.

Programme du stage

Le stage devra se dérouler du 01/06/2022 au 13/06/2022, du lundi au vendredi de 8h à 16h sauf jour férié (1er juin) soit en ligne soit en présentiel à l'adresse 50, Quai Charles de Gaulle, 69006 Lyon.

Avec la société Knowledge and Skills, cette opportunité d'un mini stage d'une semaine du 6 au 13 juin s'est déroulé comme suit:

Le 6 et 7 juin: introduction de la société et préparation de la mission par visioconférence

Le 8, 9 et 10 juin: participation à la conférence internationale qui se déroulera à Lyon en présentiel comme membre de l'équipe de Knowledge and Skills pour les missions suivantes:

- Aider le représentant de la société dans son stand
- Assister à des présentations scientifiques, prendre des notes et éventuellement poser des questions
- Échanger avec les participants et leur présenter les services de la société
- Répondre à d'éventuelles requêtes de participants à distance.

Le 13 juin: débriefing et clôture du mini-stage par visioconférence

Travail effectué

Étant sur la région lyonnaise, j'étais prête à participer à la conférence en personne.

L'entreprise a mis à ma disposition une adresse mail professionnelle

(leticia.legoff@knowledgeandskills.eu) que j'ai pu utiliser pour mener les tâches que je devais accomplir pour l'entreprise. Les tâches accomplies sont énoncées ci-dessous.

Familiarisation de la plateforme

Afin de mieux promouvoir les services de **Knowledge and Skills SAS** auprès des participants de la conférence, j'ai pu utiliser les premiers jours pour me familiariser avec la plateforme et ses spécificités en créant un compte personnel gratuit au site, en parcourant le serveur et en posant des questions relatives au fonctionnement lors des visioconférences.

Familiarisation au sujet de la conférence

Étant une étudiante en Bio Ingénierie, le sujet de la conférence l'Intégralité des Surfaces ne m'était pas familière. Pour pouvoir assister et comprendre les présentations auxquelles je participerais, j'ai décidé de me renseigner sur les principaux thèmes du sujet. Une thèse remarquable que j'ai lu et appréciée était le suivant, *Caractérisation et modélisation de l'état mécanique et microstructurales des sous-couches affectées par l'usinage de finition du cuivre Cu-c2 et impact sur la résistance à la corrosion* de Lamice Denguir. Génie mécanique. École nationale supérieure d'arts et métiers - ENSAM, 2016. Français. Celui-ci m'a aidé à saisir les concepts clés beaucoup plus clairement avant le début de la conférence.

Gestion d'informations pour les participants

Le soir avant la conférence et ensuite pendant toute la durée de la conférence, j'étais chargée de distribuer les inscriptions pour les participants de la conférence. Ces inscriptions comprenaient l'accès à la plateforme **KS-Conférence**® où les participants ont pu réaliser différentes tâches. Les participants ont pu regarder les vidéos de chaque présentation, regarder les diffusions en direct de la conférence et participer au vote pour le meilleur article de recherche scientifique et le meilleur jeune scientifique de cette conférence.

Promouvoir les services de Knowledge and Skills SAS

Tout au long de mon stage j'étais responsable de promouvoir l'entreprise et ses services aux participants de la conférence. Ceci a été effectué en informant les participants venant récupérer leur information d'inscriptions au stand et en leur présentant les autres fonctions qu'ils pourraient attendre de l'entreprise, mais aussi en repérant les présentations qui pourraient être intéressantes à inclure sur le site de l'entreprise et dont l'auteur pourrait bénéficier de la diffusion de leurs recherches sur une plate-forme de réseau plus large, ouverte à un public plus large.

Assister aux présentations scientifiques de la conférence

Au cours des trois jours de la conférence, il y a eu environ 150 présentations différentes dont j'ai pu assister à certaines lorsque je n'étais pas responsable du stand de sponsor. Faire partie de ces présentations en tant que public était surtout pour pouvoir repérer quelles présentations pourraient être diffusées sur la plateforme de l'entreprise en dehors du site attribué à la conférence. Il fallait s'assurer que l'auteur donnait son accord et acceptait les conditions de diffusion ou bien avoir une façon de contacter la personne concernée une fois la conférence finie.

Préparer les résultats du vote

L'organisation du vote comprenait une activité de vote où les participants pourraient voter pour le meilleur article de recherche scientifique et le meilleur jeune futur chercheur. Par conséquent, deux prix devaient être attribués. Chez **Knowledge and Skills SAS** le travail était de trouver un moyen de récupérer les résultats, de s'assurer qu'aucun d'entre eux n'était faussement admis (votes de l'extérieur ou votes doubles) et de trouver un mode de diffusion pendant la cérémonie de clôture.

Organiser un questionnaire de satisfaction

Dans les jours suivant la conférence un questionnaire de satisfaction portant sur les services de **Knowledge and Skills SAS** serait envoyé à chaque participant de la conférence même s'ils ont assisté à la conférence en ligne. Il fallait donc préparer les questions ainsi que le formulaire à remplir et ensuite s'assurer que les participants pouvaient accéder à ce questionnaire.

Faire un vidéo montage pour les réseaux sociaux

Une fois la conférence achevée, une courte vidéo devait être préparée pour remercier l'organisation et tous ceux qui ont participé à la conférence. Cette vidéo, étant destinée à être diffusée sur les réseaux sociaux, devait suivre le même type et format que celles-ci.

Conclusion

Je tire un bilan très positif de ce stage, qui fut une expérience très enrichissante sur le plan professionnel et sur le plan personnel. Ce stage m'a beaucoup appris au niveau professionnel sur le milieu de l'ingénierie des matériaux et des surfaces mais aussi sur des thèmes que j'avais déjà abordés lors de mes études, mais aussi sur les étapes nécessaires à suivre pour la mise en œuvre d'une start-up ainsi que les objectifs réalistes à atteindre afin de pouvoir gérer une future entreprise réussie.

Avec mes études en bioingénierie, ce stage n'a malheureusement pas été représentatif de ce que j'étudie en ce moment. Par contre sur le plan personnel, j'ai eu la chance de connaître un autre milieu et élargir mes connaissances dans le domaine de l'ingénierie et expérimenter un autre cadre de recherche et d'innovations. J'ai aussi apprécié que mes compétences soient mises à l'épreuve et qui ont été utilisées et testées d'une manière différente lors de ce stage. Ces compétences comprennent la communication, en mettant en évidence les services de l'entreprise aux participants de la conférence, la gestion de projet, en respectant un critère spécifique dans la façon de mener à bien ces projets et aussi en respectant le temps alloué à la finalisation du projet et les compétences en technologie, que ça soit bien gérer des informations dans un fichier excel ou réaliser un montage de vidéo.

Grâce aux acquis que j'ai reçus, je me sens de plus en plus confiante dans le milieu de l'ingénierie au niveau de mes connaissances mais aussi sur mon futur parcours professionnel. En effet, ce stage m'a montré qu'avoir une ouverture sur un autre domaine que celui qu'on étudie sert à enrichir notre expérience et notre savoir-faire global.